

AeroMission Planner

Документация решения для ЛЦТ 2026 / Геоскан

Команда #ЕСТЬТАЛАНТ

AeroMission Planner — веб-сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ. Он строит маршруты БВС по области съемки, учитывает ограничения воздушного пространства, бесполетные зоны, резервные посадочные площадки, параметры парка БВС и ветер, а затем экспортирует индивидуальные задания в GeoJSON и KML.

Бизнес-ценность	Техническая ценность	Что демонстрируем
Сокращение времени подготовки авиационных работ и прозрачный выбор числа БВС.	Полный контур: геометрия зоны, галсы, распределение, обход no-fly, экспорт.	Рабочий API, веб-прототип, тесты, документация, KML/GeoJSON.

1. Назначение и соответствие ТЗ

- Вход: координаты взлетно-посадочных пунктов, парк БВС, область съемки, тип съемки, границы разрешенного воздушного пространства, no-fly зоны и резервные площадки.
- Выход: индивидуальные полетные задания для каждого активного БВС: маршрут, высота, скорость, старт/посадка, последовательность этапов.
- Оптимизация: минимум длительности работ, минимум суммарного налета, дополнительный сбалансированный режим.
- Демонстрация: браузерный интерфейс, визуализация маршрутов, выбор критерия, экспорт KML/GeoJSON.

2. Архитектура

Решение построено как легкий сервис, который можно запустить локально, в Docker или на любой PaaS-площадке.

Слой	Компонент	Назначение	Файлы
UI	Canvas web app	Редактирование сценария, запуск расчета, визуализация, экспорт	frontend/
API	FastAPI	Валидация, orchestration, export endpoints	backend/app/main.py
Planning core	Geometry + optimizer	Галсы, assignment, no-fly routing, метрики	backend/app/planner/
QA	Pytest	Health, plan, modes, KML/GeoJSON	tests/

3. Алгоритм планирования

Алгоритм работает в метрической локальной системе координат: это упрощает расчет расстояний, площадей, ширины полос и запаса батареи. Рабочая зона рассчитывается формулой:

```
work_area = survey_area - allowedairspace - nofly_zones
```

Генерация галсов

Строится lawn mower-сетка полос. Проверяются два направления, выбирается вариант с меньшим числом полос и общей длиной.

Учет типа съемки

Для RGB, multispectral, IR, LiDAR и geophysical заданы разные высоты и ширины покрытия.

Распределение БВС

Каждая модель разворачивается в конкретные единицы. Greedy-оптимизатор назначает полосы с учетом скорости, автономности, точки старта, ветра и режима оптимизации.

Обход no-fly

Для перелетов используется visibility graph вокруг расширенных контуров запретных зон.

Проверка выполнимости

Сервис проверяет запас батареи и дедлайн выполнения работ, возвращает предупреждения.

4. Режимы оптимизации

Режим	Цель	Практический сценарий
min_time	Минимизировать время завершения последнего БВС	Жесткий дедлайн, световой день, окно разрешения
min_airtime	Минимизировать суммарный налет и число активных аппаратов	Экономия ресурса, ТО, батареи, операторские затраты
balanced	Сбалансировать срок и ресурс парка	Базовый режим для планирования

5. API

GET /api/health — Проверка доступности сервиса.

POST /api/plan — Построение плана по JSON-сценарию.

POST /api/export/geojson — Экспорт результата планирования в GeoJSON.

POST /api/export/kml — Экспорт результата планирования в KML.

6. Инструкция по запуску

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

```
pip install -r requirements.txt
uvicorn backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

После запуска открыть <http://localhost:8000>. Тесты:

```
pytest -q
```

7. Сценарий демонстрации

1. Открыть веб-интерфейс.
2. Выбрать критерий `balanced` или `min_time`.
3. Нажать «Рассчитать план полётов».
4. Показать маршруты вокруг no-fly зон и метрики: `makespan`, суммарный налет, активные БВС.
5. Скачать GeoJSON и KML.

8. Известные ограничения и развитие

- Рельеф и высотные препятствия пока задаются как полигональные ограничения; для финала можно подключить DEM.
- Камеры сведены к инженерному параметру ширины полосы; можно добавить каталог полезных нагрузок Геоскан.
- Для очень больших сценариев `greedy assignment` стоит заменить на `OR-Tools/MILP` или `hybrid metaheuristic`.
- Экспорт можно расширить под конкретный формат `Mission Planner/QGroundControl`.

9. Самопроверка

Перед сдачей выполнены тесты backend API и экспортов. Решение не требует внешних API-ключей для демо и поэтому устойчиво к проблемам доступа при экспертизе.